

ENTREVISTA FUNED

Entrevista realizada com a chefe do Serviço de Desenvolvimento de Produtos Biológicos da Fundação Ezequiel Dias, Aline Andrade Martins, farmacêutica pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG)

Como é realizada a caracterização dos venenos individuais provenientes das cascavéis recebidas pela Fundação Ezequiel Dias?

R: A caracterização dos venenos individuais é realizada por meio do teste de crotamina, com o objetivo de identificar a presença dessa toxina nas amostras. Posteriormente, os indivíduos caracterizados como crotamina-positiva passam a fazer parte do plantel e os venenos extraídos dessas serpentes compõem o pool de veneno crotálico. Após a formação do pool, são obtidos o Veneno de Referência para Ensaio (VRE) que é submetido à determinação da dose letal 50% (DL_{50}) e utilizado como referência nos ensaios de potência do soro anticrotálico e o Veneno de Referência para Imunização (VRI) que após realizado o controle de qualidade é utilizado para imunização dos equinos para a produção do plasma anticrotálico. .

Quais critérios são utilizados para classificar os venenos como crotamina-positivos ou crotamina-negativos?

R: A classificação dos venenos como crotamina-positivos ou crotamina-negativos é realizada por meio de um ensaio *in vivo* aplicado individualmente aos venenos obtidos das cascavéis. O resultado do ensaio permite determinar a presença ou ausência de atividade característica associada à crotamina.

A FUNED utiliza ou já utilizou ensaios in vivo para identificar a presença de crotamina nos venenos? Em caso afirmativo, quais parâmetros são avaliados e como os resultados são interpretados?

R: O ensaio *in vivo* é utilizado pela FUNED desde 2013. Para sua realização, são utilizados três camundongos, que permanecem em observação por até 30 minutos após a administração de 0,25 mL de 2 mg/mL do veneno. A amostra é considerada positiva para crotamina quando é observado o estiramento das patas posteriores em, pelo menos, dois dos três animais avaliados.

Quantos indivíduos crotamina-positivos e crotamina-negativos contribuem com veneno para a composição de cada pool utilizado na imunização dos cavalos? E de que forma variações nessa composição podem afetar a qualidade e a capacidade de neutralização do soro produzido?

R: O VRI é composto exclusivamente por venenos provenientes de indivíduos classificados como crotamina-positivos pelo ensaio *in vivo*. Variações na composição do material-fonte podem impactar diretamente a qualidade do produto final, uma vez que esse veneno constitui o antígeno utilizado no processo de imunização dos animais e, conseqüentemente, determina o perfil de anticorpos produzidos. Dessa forma, a produção de anticorpos específicos contra as diferentes toxinas presentes no veneno está diretamente relacionada à sua composição antigênica. Assim, é fundamental que o VRI apresente quantidade adequada de crotamina para induzir uma resposta imunológica capaz de gerar anticorpos específicos e em níveis suficientes para a neutralização dessa toxina.

Como você avalia a aplicação de um teste analítico não animal para a triagem prévia dos venenos de cascavéis quanto à presença de crotamina? Quais evidências de desempenho e requisitos de validação a instituição considera necessários para adotar esse método?

R: Avalio que um teste *in vitro* em substituição ao teste *in vivo* é muito bem-vindo à instituição e vai ao encontro aos Princípios dos 3Rs (*Replacement, Reduction, Refinement*) que é uma recomendação da Comissão de Ética no Uso de Animais em experimentos científicos. Sempre que há possibilidade de substituir um teste *in vivo* por um teste *in vitro* sem perder precisão e reprodutibilidade esta substituição deve ocorrer. Para adotar o novo método, entendo que deve haver experimentos paralelos duplo cego com amostras de venenos pelos dois métodos e estabelecida uma correlação *in vivo* e *in vitro* estatisticamente válida. Após determinação da correlação, o método *in vitro* deve ser validado seguindo as diretrizes da RDC 166/2017 da ANVISA.